

Rapport de TP : Switch Manageable

Sommaire :

I. Introduction	1
II. Le travail à réaliser	1
III. Conclusion	6

I. Introduction

Dans le cadre de la formation BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations), l'unité d'enseignement portant sur les infrastructures réseaux nécessite une maîtrise de la segmentation et de la sécurisation des flux. Ce TP a pour objectif la mise en service et la configuration avancée d'un commutateur (switch) de niveau 2 au sein d'une infrastructure d'entreprise.

La problématique centrale de cet exercice consiste à isoler différents services (Direction, Technique, Invités) afin de limiter les domaines de diffusion et d'accroître la sécurité du réseau local. Pour ce faire, nous utiliserons un switch **Netgear GS308E** (Smart Managed Plus) pour mettre en œuvre des réseaux locaux virtuels (**VLAN**). Ce rapport détaille les étapes allant de la prise en main physique du matériel jusqu'à la validation des tests d'étanchéité inter-VLAN.

II. Le travail à réaliser

Partie 1 : Prise en main et configuration initiale

1. Inventaire et caractéristiques

Au déballage, on retrouve le switch **Netgear GS308E**, son adaptateur secteur et le guide d'installation. Ce modèle dispose de **8 ports Gigabit Ethernet**.

- **Adresse IP par défaut** : 192.168.0.239.
- **Identifiants par défaut** : Le mot de passe est **password**.
- **Alimentation** : 12V = 0.5A.



2. Connexion et premier accès

J'ai connecté mon ordinateur directement sur le port 1 du switch avec un câble Ethernet.

- **Problème rencontré** : Mon PC était en DHCP, mais comme le switch n'est pas un routeur, il ne m'a pas donné d'IP.
- **Solution** : J'ai dû configurer mon ordinateur avec une IP statique dans le même sous-réseau (ex: 192.168.0.25 / 255.255.255.0).
- **Test de connectivité** : Une fois configuré, le ping 192.168.0.239 répond correctement.

```
C:\Users\ldv>ping 192.168.0.239
```

```
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.0.239 avec 32 octets de données
Réponse de 192.168.0.239 : octets=32 temps=7 ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.239 : octets=32 temps=4 ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.239 : octets=32 temps=3 ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.239 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
```

```
Statistiques Ping pour 192.168.0.239:
```

```
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 1ms, Maximum = 7ms, Moyenne = 3ms
```

```
C:\Users\ldv>
```

3. Accès à l'interface de gestion

Pour configurer le switch, j'ai utilisé un navigateur web en tapant l'adresse IP par défaut. L'interface me permet de voir l'état des ports, de gérer la QoS ou encore de configurer les VLANs.

NETGEAR®

GS108Ev3 - 8-Port Gigabit Ethernet Smart Managed Plus Switch

System | VLAN | QoS | Help | Management | Maintenance | Monitoring | Multicast

Switch Information

- Port Status
- Loop Detection
- Switch Management Modes

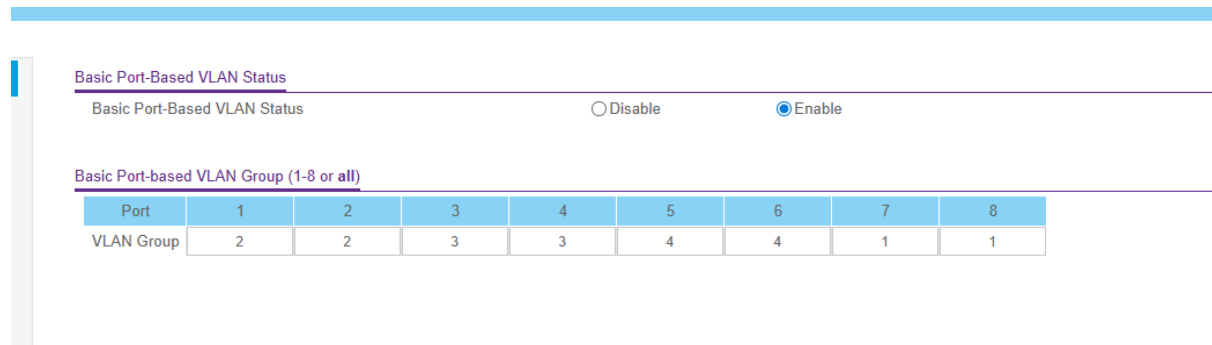
Switch Information

Product Name	GS108Ev3
Switch Name	
Serial Number	3UHF2C5G026A2
MAC Address	E0:46:EE:1A:15:5E
Bootloader Version	V2.06.03
Firmware Version	V2.06.17EN
DHCP Mode	Enable ☐ Refresh
IP Address	192.168.0.239
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway Address	192.168.0.254

1. Création du scénario réseau

Pour répondre à la consigne de segmentation du réseau, j'ai défini trois groupes isolés sur le switch :

- **Groupe 2 (Direction)** : Ports 1 et 2.
- **Groupe 3 (Technique)** : Ports 3 et 4.
- **Groupe 4 (Invités)** : Ports 5 et 6.
- **Groupe 1 (Administration)** : Ports 7 et 8 (ce groupe permet de garder l'accès à l'interface de gestion du switch).



Basic Port-Based VLAN Status

Basic Port-Based VLAN Status ☐ Disable ☒ Enable

Basic Port-based VLAN Group (1-8 or all)

Port	1	2	3	4	5	6	7	8
VLAN Group	2	2	3	3	4	4	1	1

2. Paramétrage technique (Mode Port-Based)

J'ai utilisé le mode **Port-Based** dans l'onglet VLAN. J'ai activé le statut ("Enable") et j'ai manuellement modifié les IDs de groupe pour chaque port. Une contrainte technique a été identifiée : ce mode n'accepte pas d'ID supérieur à 9 sur ce modèle GS308E. J'ai donc adapté mon plan initial en utilisant des chiffres simples au lieu des IDs 10, 20 ou 30 initialement prévus.

3. Tests de connectivité et résolution d'incident

Pour vérifier l'étanchéité des VLANs, j'ai procédé à des tests de ping.

Incident rencontré : "Défaillance générale"

Lors de ma première tentative de ping vers 192.168.1.1 ou 192.168.1.2, j'ai obtenu une **"Défaillance générale"** dans l'invite de commandes.

```
C:\Users\ldv>ping 192.168.1.2

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.2 avec 32 octets de données
PING : échec de la transmission. Défaillance générale.
PING : échec de la transmission. Défaillance générale.
PING : échec de la transmission. Défaillance générale.
PING : échec de la transmission. Défaillance générale.

Statistiques Ping pour 192.168.1.2:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),
```

- **Analyse** : Ce message indiquait que ma carte réseau n'avait pas d'itinéraire vers cette plage d'adresses. Mon PC était encore configuré sur le sous-réseau d'administration (192.168.0.x) ou attendait une réponse DHCP.
- **Solution** : J'ai donc configuré mon adresse IP et celle du voisin (ex: 192.168.1.25 et lui 192.168.1.11) pour correspondre à la plage de test.

Résultat :

```
C:\Users\ldv>ping 192.168.1.11

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.11 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.25 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.1.25 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.1.25 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.1.25 : Impossible de joindre l'hôte de destination.

Statistiques Ping pour 192.168.1.11:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
```

Une fois l'IP fixée, j'ai pu confirmer les points suivants :

Point 1 : Communication intra-VLAN : Deux machines sur le même groupe (ex: Ports 1 et 2) communiquent normalement.

Point 2 : Isolation inter-VLAN : Une machine sur le Port 1 (Groupe 2) ne peut pas pinguer une machine sur le Port 3 (Groupe 3). Le switch bloque bien les trames au niveau 2, garantissant la sécurité entre les services.

III. Conclusion

Ce TP a permis de valider les compétences fondamentales en administration réseau, notamment la configuration de postes clients en IP fixe et la gestion d'un commutateur administrable. La mise en place des **VLAN de niveau 1 (Port-Based)** a démontré son efficacité pour cloisonner physiquement les services d'une entreprise sans nécessiter de matériel de routage complexe.

Les difficultés rencontrées, telles que la "Défaillance générale" lors des tests de ping, ont été l'occasion de mettre en pratique une démarche de diagnostic réseau rigoureuse. En conclusion, l'objectif est atteint : l'infrastructure configurée garantit que chaque groupe (Direction, Technique, Invités) évolue sur un réseau logique indépendant, sécurisant ainsi les échanges de données au sein de la structure tout en conservant un accès d'administration dédié sur les ports restants.